Etablissement privé d'éducation et d'enseignement - L'Opiniâtre

المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم - أوبينياتر

المستوى: الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد **فيفري 2020**

فرض الثلاثي الثاني في الرياضيات

المدة : 2 سا

التمرين الأول(10 نقط)

مؤسسة إنتاجية تنتج في زمن معين q وحدة من منتوج ما$(q \geq 0)$. بكلفة إجمالية معطاة بالعلاقة: $C(q) = q^2 - 20q + 400$.

1. أحسب بدلالة q الكلفة المتوسطة$C_M(q)$.
2. أحسب الدالة المشتقة $C'_M(q)$.
ثم تحقق أن$C'_M(q) = \frac{(q-20)(q+20)}{q^2}$.
استنتج ا تجاه تغير الدالة $C_M(q)$ ثم شكل جدول تغيراتها.
3. استنتج عدد الوحدات التي يجب إنتاجها حتى تكون الكلفة $C_M(q)$ أصغرية.
4. إذا كان ثمن بيع الوحدة هو 100 دج.
عين بدلالة q، الربح $B(q)$
5. عين q عدد الوحدات التي تباع حتى تكون الفائدة قصوى ثم حدد هذه الفائدة.

التمرين الثاني(10 نقطة)

I. تعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = x^3 + 6x + 12$

1. أدرس اتجاه تغير الدالةg.
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيداα حيث$-1,48 < \alpha < -1.47$
ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ$f(x) = \frac{x^3-6}{x^2+2}$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(\bar{o}, \bar{\imath}, j)$.

1. أحسب$\lim_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim_{x\to\infty} f(x)$.
2. بين أن من أجل كل $f'(x) = \frac{x \times g(x)}{(x^2+2)^2}$.ثم ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.
3. بين أن المستقيم(Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل ل (C_f)
4. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى(Δ)

5. أرسم (Δ) ثم $\left(C_f\right)$ (نقبل أن $f(x) = 0$ من أجل $x \approx 1,8$).

بالتوفيق

عناصر النجاح ثلاثة :الرغبة و القدرة و الفرصة

التصحيح النموذجي

<table>
<tr><th>نقط
طكشدلك</th><th>طكف</th><th colspan="2">طكعلإ لدب</th></tr>
<tr><td>طكشدلك
1</td><td>

1. $C_M(q) = q - 20 + \frac{400}{q}$

</td><td>1</td><td>10
م</td></tr>
<tr><td></td><td>

2. $C'_M(q) = 1 - \frac{400}{q^2}$

</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

$C'_M(q) = \frac{q^2-400}{q^2} = \frac{(q-20)(q+20)}{q^2}$

</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>q</td><td>0</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>$C'_M(q)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr>
<tr><td>$C_M(q)$</td><td>↘</td><td></td><td>↗</td></tr>
</table>
</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

3. $q = 20$

</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

4. $B(q) = 100q - C(q) = -q^2 + 120q - 400$

</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

$B'(q) = -2q + 120$

<table>
<tr><td>q</td><td>0</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>$B'(q)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>$B(q)$</td><td>↗</td><td>3200</td><td>↘</td></tr>
</table>
</td><td>1
1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

5. تكون الفائدة القصوى من أجل $q = 60$

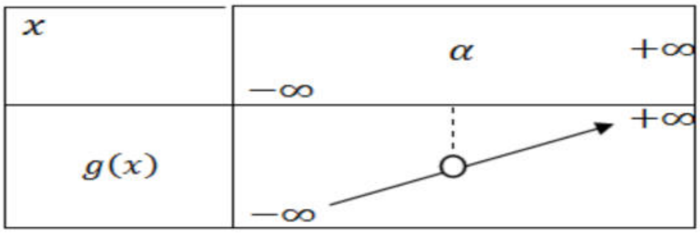
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

$B(60) = 3200\ DA$

</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

[illegible] 2

2



x
$-\infty$
α
$+\infty$
$g(x)$
$-\infty$
0
$+\infty$

.2 $g(x) = 0$ مبرهنة القيم المتوسطة

2

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

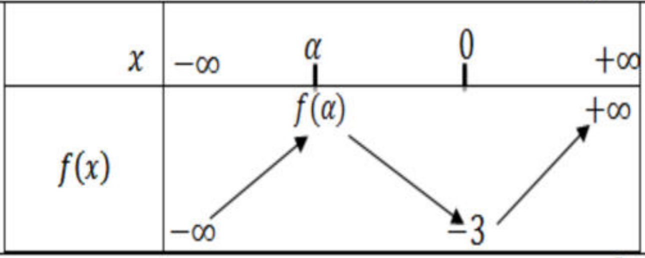
1 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ .II

10

م

1 $f'(x) = \frac{x\times g(x)}{(x^2+2)^2}$ .2

1



x
$-\infty$
α
0
$+\infty$
$f(x)$
$f(\alpha)$
$+\infty$
$-\infty$
-3

1 $lim_{|x|\to+\infty} f(x) - x = \lim_{|x|\to+\infty} f(x) = -\frac{2x+6}{x^2+2} = 0$ .3

1 $(\Delta): y = x$ م.مقارب مائل

.4

1

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)-x$	+	0	-
الوضعية النسبية	(C) فوق (Δ)	$\{(-3,-3)\}$	(C) تحت (Δ)

5. التمثيل البياني

1